

EJERCICIO 1:(45%) Los intervalos de memoria [0x10; 0x1F] y [0x20; 0x2F] contienen números BCD válidos. Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16C84 que recorra dichos intervalos y realice la suma BCD entre las posiciones analogas de cada intervalo, dejando el resultado en el segundo intervalo.

Se pide:

Programa en Assembler.

Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 2: (45%) Para detectar la existencia o no existencia de premio en un boleto correspondiente a un sorteo, se dispone de un circuito secuencial cuyo autómata se quiere diseñar bajo las siguientes condiciones:

- Los boletos del sorteo tienen tres cifras y el autómata solo dispone de una entrada que indica la igualdad o desigualdad de cada una de las cifras del boleto con las cifras correspondientes del número premiado. Dicha entrada se obtuvo en un circuito comparador, cuyo estudio no es el objetivo de este problema.
- El autómata parte de un estado inicial y vuelve a él, únicamente cuando se hayan comprobado las tres cifras de cada boleto. Téngase en cuenta que la comprobación se hace en serie empezando por las unidades.
- Cuando termine de comprobar cada boleto, indicará el premio recibido o si no lo ha habido.

Hay 3 tipos de premios:

- P1: Cantidad que obtendrán aquellos boletos cuya cifra de las unidades coincida con las unidades del número premiado.
- P2: Cantidad total obtenida por aquellos boletos cuyas dos últimas cifras coinciden con las dos últimas del número premiado (unidades y decenas).
- P3: Cantidad total obtenida por todos los boletos cuyas tres cifras coinciden con las del número premiado.

Realizar:

- a) Diagrama de estados.
- b) Tabla, funciones y circuito con biestables JK.

EJERCICIO 3: (10%) Dada la siguiente tabla, determinar los valores de las restantes celdas. (NO COMPLETAR EN LA HOJA DEL ENUNCIADO). ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria?

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224			512		

EJERCICIO 1:(45%) Los intervalos de memoria [0x10; 0x1F] y [0x20; 0x2F] contienen números BCD válidos. Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16C84 que recorra dichos intervalos y realice la suma BCD entre las posiciones analogas de cada intervalo, dejando el resultado en el segundo intervalo.

Se pide:

Programa en Assembler.

Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 2: (45%) Para detectar la existencia o no existencia de premio en un boleto correspondiente a un sorteo, se dispone de un circuito secuencial cuyo autómata se quiere diseñar bajo las siguientes condiciones:

- Los boletos del sorteo tienen tres cifras y el autómata solo dispone de una entrada que indica la igualdad o desigualdad de cada una de las cifras del boleto con las cifras correspondientes del número premiado. Dicha entrada se obtuvo en un circuito comparador, cuyo estudio no es el objetivo de este problema.
- El autómata parte de un estado inicial y vuelve a él, únicamente cuando se hayan comprobado las tres cifras de cada boleto. Téngase en cuenta que la comprobación se hace en serie empezando por las unidades.
- Cuando termine de comprobar cada boleto, indicará el premio recibido o si no lo ha habido.

Hay 3 tipos de premios:

- P1: Cantidad que obtendrán aquellos boletos cuya cifra de las unidades coincida con las unidades del número premiado.
- P2: Cantidad total obtenida por aquellos boletos cuyas dos últimas cifras coinciden con las dos últimas del número premiado (unidades y decenas).
- P3: Cantidad total obtenida por todos los boletos cuyas tres cifras coinciden con las del número premiado.

Realizar:

- a) Diagrama de estados.
- b) Tabla, funciones y circuito con biestables JK.

EJERCICIO 3: (10%) Dada la siguiente tabla, determinar los valores de las restantes celdas. (NO COMPLETAR EN LA HOJA DEL ENUNCIADO). ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria?

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224			512		